

pH, pOH en rekenen met zuren en basen

De logaritmische schaal, en hoe je er een echte concentratie uit haalt.

1 De pH-schaal

De **pH** van een oplossing is **de negatieve logaritme van de concentratie hydroxoniumionen**: is $[\text{H}_3\text{O}^+]$ gelijk aan 10^{-3} mol/L, dan is de pH 3. Men gebruikt zo'n **logaritmische schaal** omdat **de concentraties over heel veel machten van tien verspreid liggen**: van 1 mol/L tot 10^{-14} mol/L is veertien machten verschil.

De schaal is logaritmisch opgebouwd en één eenheid verschil is een factor tien. Zo bevat **een oplossing met pH 3 honderd keer meer hydroxoniumionen dan een met pH 5**, zit er in **pH 2 100** keer meer dan in pH 4, en is een oplossing met **pH 1 duizend keer** zuurder dan een met pH 4. Bij heel geconcentreerde oplossingen kan de pH zelfs onder nul of boven veertien liggen: de schaal is geen grens, maar een rekenwijze. Let op het minteken: **hoe hoger de pH, hoe minder hydroxoniumionen** er in de oplossing zitten.

Het **product van de concentratie hydroxonium en hydroxide** in water heet de **ionisatieconstante van water** of **K_w**, en is bij 25 °C **10^{-14}** , namelijk 10^{-7} maal 10^{-7} . Daaruit volgt dat **pH plus pOH** bij 25 °C **veertien** is, en dat **zuiver water pH 7** heeft: dat is het neutrale punt. **De pH hangt wél af van de temperatuur**, want K_w verandert ermee, en dus ook het neutrale punt.

Reken heen en terug. Bij **pH 4** hoort **pOH tien**; bij **pOH 2** hoort **pH twaalf**, zoals ontstopper; bij **pH 11** hoort **pOH 3**. Bij **$[\text{H}_3\text{O}^+]$ gelijk aan 10^{-2} mol/L** hoort **pH 2**, ongeveer zo zuur als citroensap, en bij **pH 5** hoort **10^{-5} mol/L**, want $[\text{H}_3\text{O}^+]$ is tien tot de macht min de pH. Bij **pH 9** is de concentratie hydroxide-ionen **10^{-5} mol/L**, want pOH is dan vijf.

Een **basische oplossing** heeft **een pH groter dan 7** en **een pOH kleiner dan 7**, en **er zit meer hydroxide dan hydroxonium** in; hydroxoniumionen blijven er altijd in, want het evenwicht van water staat nooit helemaal stil. Zuur zijn onder meer **een oplossing met pH 2** en **een oplossing met pOH 12**, want die hoort bij pH 2. Meet je **pH 6,5 in regenwater**, dan **is het lichtzuur**, want **de pH ligt onder zeven**: er lost koolstofdioxide uit de lucht in op, en dat vormt koolzuur.

2 Rekenen met een sterk zuur of een sterke base

Bij een **sterk zuur** mag je de concentratie van het zuur als $[H_3O^+]$ nemen, want **elk molecuule staat zijn proton af, dus is de omzetting volledig**. Zo heeft **0,1 mol/L zoutzuur pH 1**, **0,01 mol/L zoutzuur pH 2** en **0,0001 mol/L zoutzuur pH 4**; let goed op het aantal nullen voor de komma. Bij een **tweewaardig sterk zuur is de concentratie hydroxoniumionen dubbel die van het zuur**: zwavelzuur van 0,05 mol/L geeft ongeveer 0,1 mol/L, dus pH 1. Reken dus altijd de waardigheid mee.

Bij een **sterke base** reken je eerst de pOH uit. **0,001 mol/L natriumhydroxide** geeft $[OH^-]$ gelijk aan 10^{-3} , dus pOH 3 en **pH 11**; **0,01 mol/L natriumhydroxide** geeft **pH 12**. Van een rij oplossingen heeft **0,1 mol/L natriumhydroxide** dan ook de hoogste pH: pOH 1 en dus pH 13.

Verdunnen en inkoken schuiven de pH. **Verdun je een sterk zuur tien keer, dan stijgt de pH met één eenheid**. Door heel sterk te verdunnen komt de pH niet **boven zeven**: ze kruipt naar zeven toe en blijft eronder, want water zelf kan de oplossing niet basisch maken. Damp je een oplossing **in tot de helft van het volume**, dan **daalt de pH, want de concentratie wordt groter**, met ongeveer 0,3. En **de pH van een sterk zuur komt bij gewone concentraties niet onder nul**, want **daarvoor zou de concentratie boven 1 mol per liter moeten liggen**.

Meng je **gelijke volumes van een sterk zuur en een sterke base van dezelfde concentratie**, dan krijg je **een neutrale oplossing met pH 7**: alle hydroxonium- en hydroxide-ionen reageren precies weg tot water, en er blijft een neutraal zout over.

3 En bij een zwak zuur

De pH van een zwak zuur bereken je niet rechtstreeks uit zijn concentratie. Je hebt daarvoor **de concentratie van het zuur én de zuurconstante van het zuur** nodig, want maar een deel van de moleculen staat zijn proton af.

Van twee oplossingen van 0,1 mol/L heeft **het zoutzuur de laagste pH, want het is een sterk zuur**: azijnzuur geeft maar een paar procent van zijn protonen af, al zit er in beide bekert evenveel mol zuur. Daarom geldt ook: **een zwak zuur en een sterk zuur van dezelfde concentratie neutraliseren evenveel base**, want het aantal mol zuur bepaalt hoeveel base je nodig hebt, niet de sterkte.

Verdun je een zwak zuur, dan **wordt de ionisatiegraad groter** en **wordt de pH hoger**: het evenwicht schuift naar de kant van de ionen, maar er zijn in totaal toch minder ionen per liter.

Onthoud dit

- $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$; één eenheid is een factor tien.
- K_w is 10^{-14} , dus $\text{pH} + \text{pOH} = 14$ bij $25\text{ }^\circ\text{C}$; zuiver water heeft pH 7.
- Hoge pH betekent weinig hydroxonium, veel hydroxide.
- Sterk zuur: de concentratie van het zuur is $[\text{H}_3\text{O}^+]$; reken de waardigheid mee.
- Bij een base eerst de pOH, dan $14 - \text{pOH}$.
- Tien keer verdunnen schuift de pH één eenheid, maar nooit over zeven.
- Voor een zwak zuur heb je ook K_z nodig.